

Relatório Técnico — PolicyMind D&O

Plataforma Inteligente para Análise e Comparação de Apólices D&O Projeto Final ·
Curso InsurMinds / I2A2 · Outubro de 2026

Integrantes: Márcio de la Cruz Lui · Mauro José de Oliveira · Pedro Antônio Franceschini

Este projeto é acadêmico. As análises geradas não constituem recomendação de contratação e não substituem a avaliação de corretor de seguros, da seguradora ou parecer jurídico.

1. Problema

Apólices de seguro D&O são documentos longos (as Condições Gerais usadas neste projeto têm de 52 a 104 páginas), escritos em linguagem jurídica e com estruturas diferentes em cada seguradora. Para comparar uma renovação com a apólice anterior, um especialista precisa localizar e alinhar manualmente prêmios, limites, franquias, coberturas, extensões, exclusões e cláusulas particulares. Isso consome horas e está sujeito a erros.

O exemplo deste projeto mostra bem o problema. A Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil trocou a Tokio Marine (2024-2025) pela AXA (2025-2026), e o prêmio total caiu de R\$ 10.880,98 para R\$ 5.571,59. Avaliar o que mudou na proteção, além do preço, exige ler e comparar documentos com formatos totalmente diferentes.

2. Objetivo da solução

Construir um MVP que:

1. receba duas apólices em PDF ou imagem;
2. extraia o texto (de forma nativa ou por OCR);
3. use IA generativa para estruturar os dados num JSON padronizado, **sem inventar informações**;
4. padronize terminologias entre seguradoras;
5. compare as duas apólices de forma determinística e auditável;
6. gere uma síntese executiva com IA generativa;
7. apresente tudo numa interface simples, mostrando a **fonte** (página e trecho) de cada informação.

3. Fontes de dados

Documento	Origem	Uso
Apólice Tokio Marine nº 100 0000053034 (2024–2025), 2 páginas	Documento real de cliente, cedido pelo grupo	Caso principal (A)
Apólice AXA nº 02852.2025.0001.0310.0006205 (2025–2026), 13 páginas	Documento real de cliente, cedido pelo grupo	Caso principal (B)
Condições Gerais AXA D&O — Processo SUSEP 15414.901016/2017-01 (versão 12/2025)	Publicação da seguradora / SUSEP	Testes e apoio
Condições Gerais Allianz D&O — Processo SUSEP 15414.901113/2017-96 (versão 12/2025)	Publicação da seguradora / SUSEP	Testes e apoio
Condições Gerais Porto Seguro D&O Capital Fechado — Processo SUSEP 15414.901349/2019-94 (02/2022)	Publicação da seguradora / SUSEP	Testes e apoio
Página 63 das Condições Gerais Allianz D&O de 28/12/2017 (imagem JPEG)	Publicação da seguradora	Demonstração de OCR

Observação: a apólice AXA da Sumitomo cita o mesmo processo SUSEP (15414.901016/2017-01) das Condições Gerais AXA usadas nos testes. Isso permite relacionar a apólice ao seu produto.

As apólices reais não são publicadas no repositório (`.gitignore`), porque contêm dados de cliente (CNPJ, endereço, e-mail, corretor).

4. Arquitetura da solução

A solução usa uma **arquitetura multiagente**: cinco agentes especializados, cada um com uma única responsabilidade, coordenados por um **agente orquestrador**. Os agentes se comunicam por **contratos Pydantic** (`src/schemas.py`), o que torna as entradas e saídas explícitas e validadas.

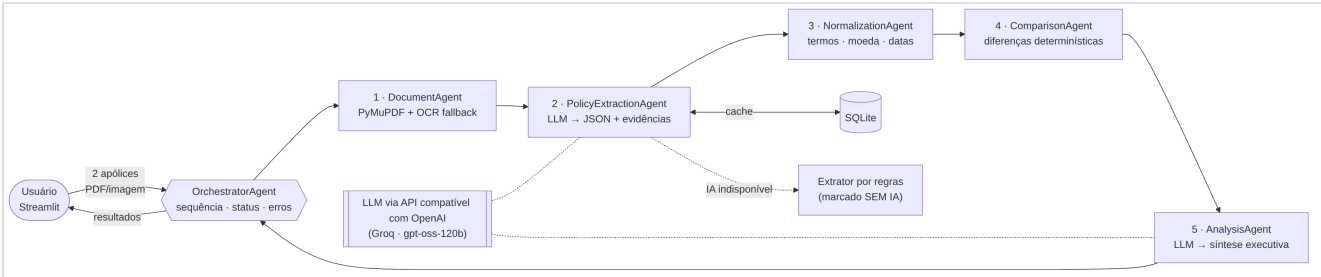


Figura 1 — Arquitetura multiagente do PolicyMind D&O

4.1 Por que essa divisão?

- **Determinístico onde a precisão importa:** leitura, normalização e comparação não usam LLM. O mesmo par de documentos gera sempre a mesma comparação, que pode ser testada com Pytest.

- **IA generativa onde ela agrega valor:** (a) entender documentos com layouts e terminologias diferentes, que regras fixas não cobrem bem; (b) redigir uma análise em linguagem executiva.
- **Baixo acoplamento:** cada agente pode ser trocado sem afetar os outros. Por exemplo, a OpenAI pode virar um modelo local, ou o Tesseract pode ser substituído pelo AWS Textract.

5. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Papel	Justificativa
Python 3.12+	Linguagem	Ecossistema de IA e dados, visto no curso
Streamlit	Interface	Interface funcional em Python puro, ideal para demonstração
PyMuPDF	Leitura de PDF	Rápido e com reconstrução da ordem visual (<code>sort=True</code>), essencial para formulários tabulares como a apólice Tokio Marine
Tesseract (pytesseract)	OCR	Gratuito, local e com suporte a português; usado só como fallback
API compatível com OpenAI (provedor e modelo configuráveis)	IA generativa	Extração estruturada em modo JSON e redação da análise. Na validação usamos o Groq com o modelo <code>openai/gpt-oss-120b</code> (plano gratuito); OpenAI, Grok (xAI) ou outros provedores compatíveis funcionam trocando 3 variáveis no <code>.env</code>
Pydantic v2	Schemas	Valida a saída do LLM e define os contratos entre agentes
Pandas	Tabelas	Montagem das tabelas comparativas da interface
SQLite	Armazenamento	Cache das extrações (evita custo repetido) e histórico consultável, sem servidor
Pytest	Testes	33 testes automatizados
python-dotenv	Configuração	Credenciais fora do código (<code>.env</code>)

Frameworks de agentes (LangChain, CrewAI) não foram usados de propósito. O fluxo é linear e conhecido, então um orquestrador explícito de cerca de 200 linhas é mais fácil de entender, depurar e apresentar do que uma camada de abstração adicional.

6. Descrição dos agentes

6.1 DocumentAgent (`src/agents/document_agent.py`)

- **Entrada:** nome do arquivo + bytes (PDF, JPG, PNG, TIFF).
- **Processo:** para cada página do PDF, extrai o texto nativo com PyMuPDF. Se a página tiver menos de 40 caracteres, ela é considerada digitalizada e vai para o OCR (Tesseract, idioma `por`). Imagens vão direto para o OCR. O texto passa por normalização Unicode NFKC, que desfaz ligaduras como "fi".
- **Saída:** `DocumentoProcessado` , com o texto por página, o método usado em cada uma (`texto/ocr`), o método geral (`texto` , `ocr` , `misto`), o hash SHA-256, o número de páginas e os avisos.

- **Erros tratados:** arquivo vazio, formato não suportado, PDF corrompido ou protegido por senha, falha de OCR.

O OCR é **fallback, não requisito**: todos os PDFs do caso principal têm texto nativo. O OCR só entra em páginas escaneadas e imagens (demonstrado com a página da Allianz 2017).

6.2 PolicyExtractionAgent (`src/agents/policy_extraction_agent.py`)

- **Entrada:** `DocumentoProcessado`.
- **Seleção de texto:** documentos acima de `MAX_CHARS_LLM` (120 mil caracteres por padrão; 16 mil no plano gratuito do Groq) são reduzidos em três passos:
 1. espaços usados só para alinhar colunas são compactados, o que economiza tokens sem perder informação;
 2. as três primeiras páginas (dados gerais e prêmio) e as páginas com dados críticos de especificação (LMG, franquia, tabelas "% do LMI") entram primeiro;
 3. as demais páginas entram por densidade de termos-chave (prêmio, franquia, LMI, exclusão etc.).
- **Prompt:** o texto vai com marcadores `[PÁGINA n]`, junto com regras rígidas:
 - usar só o texto fornecido;
 - campo ausente = `null`;
 - informar `texto_original`, `pagina` e `trecho` de cada valor;
 - não confundir "capital subscrito" da seguradora com LMG;
 - em Condições Gerais, deixar os campos contratuais nulos.
- **Saída:** `ApoliceExtraida`, com 20 campos escalares (seguradora, seguradora anterior, segurado, CNPJ, número, corretor, vigência inicial e final, prêmio líquido, IOF, prêmio total, LMG, LMI, franquia/POS, tipo de contratação, retroatividade, âmbito territorial, prazo complementar, processo SUSEP e tipo de documento), 4 listas (coberturas, extensões, exclusões, cláusulas relevantes) e observações.
- **Guardrail anti-alucinação:** depois da resposta do LLM, o agente confere se o `texto_original` ou o `trecho` de cada campo **existe de fato no documento**. Valores com números (R\$, datas) exigem correspondência exata. Um valor sem evidência localizável é **descartado** (vira `null`) e gera um aviso.
- **Limite por minuto (HTTP 429):** o cliente de IA espera o tempo indicado pelo provedor e tenta de novo (até 2 vezes), em vez de abandonar a IA na primeira recusa.
- **Fallback sem IA:** se a OpenAI estiver indisponível e `ALLOW_RULE_FALLBACK=true`, um extrator por expressões regulares obtém os campos básicos e as tabelas "N% do LMI". O resultado é marcado como `metodo_extracao="regras"`, e a interface exhibe **"Regras (SEM IA)"**.

6.3 NormalizationAgent (`src/agents/normalization_agent.py`)

- Converte valores monetários pt-BR para número ("R\$ 10.880,98" → 10880.98) **sem arredondar**. Se o número informado pelo LLM divergir do texto original, prevalece o texto original, com aviso.
- Converte datas para ISO (30/09/2024 → 2024-09-30).
- Padroniza nomes de seguradoras ("TOKIO MARINE SEGURADORA S.A." → "Tokio Marine"), preservando o original em `texto_original`.
- Mapeia sinônimos para chaves canônicas, por meio de um dicionário de cerca de 40 conceitos de cobertura e 15 de exclusão. Exemplos:

- "Bloqueio de Conta Corrente (Penhora On-Line)" → `penhora_bloqueio_contas`;
- "Cobertura para Custos Emergenciais" e "Extensão de cobertura para despesas emergenciais" → `custos_emergenciais`.
- **Não cria nem infere** dados. Itens sem sinônimo conhecido mantêm o nome original como chave.

6.4 ComparisonAgent (`src/agents/comparison_agent.py`)

- **Campos escalares**, agrupados nas seções Dados Gerais, Prêmio, Limites e Franquias: `igual`, `alterado` (com variação percentual em valores), `somente_a`, `somente_b` ou `nao_identificado`.
- **Listas**: `mantido`, `alterado` (limite ou franquia diferentes), `adicionado` (só em B) ou `removido` (só em A).
- Coberturas, extensões e cláusulas particulares são comparadas num conjunto único, porque uma seguradora pode chamar de "extensão" o que outra chama de "cláusula particular".
- **Regra de honestidade**: se a lista não foi identificada em um dos documentos (caso da Tokio Marine, cujas especificações não estão no arquivo), os itens do outro documento recebem `sem_base_comparacao`, e **não** "adicionado". Da mesma forma, um limite ausente de um lado não é tratado como "alteração".

6.5 AnalysisAgent (`src/agents/analysis_agent.py`)

- Envia ao LLM **apenas a comparação estruturada** (não o documento), o que reduz custo e risco de alucinação.
- O prompt proíbe dizer que uma apólice é "melhor" ou "pior" juridicamente, exige citar os valores exatamente como recebidos e pede `sintese`, `ganhos`, `perdas` e `pontos_atencao`.
- Calcula também **destaques por regras**, que são fatos objetivos sem IA (troca de seguradora, variação de prêmio, campos ausentes, contagem de itens).
- A ressalva acadêmica é sempre anexada pelo código, e não pelo modelo.
- Se a IA falhar, `gerado_por_ia=false`, e a interface informa o erro e mostra só os destaques por regras.

6.6 OrchestratorAgent (`src/orchestrator.py`)

- Executa a sequência `Upload` → `DocumentAgent` → `PolicyExtractionAgent` → `NormalizationAgent` → `ComparisonAgent` → `AnalysisAgent` → `Interface`.
- Registra, para cada etapa, o status (`pendente`, `executando`, `sucesso`, `alerta`, `erro`), o horário, a duração e a mensagem, e notifica a interface em tempo real (callback `on_update`).
- **Política de erros**: qualquer exceção numa etapa vira status `erro`, o fluxo para de forma controlada e o resultado parcial volta para a interface. A aplicação não cai.
- **Política de IA**: primeiro consulta o cache SQLite (hash do arquivo + modelo), depois tenta o LLM e, por último, o fallback por regras, com status `alerta`.

7. Fluxo completo de processamento

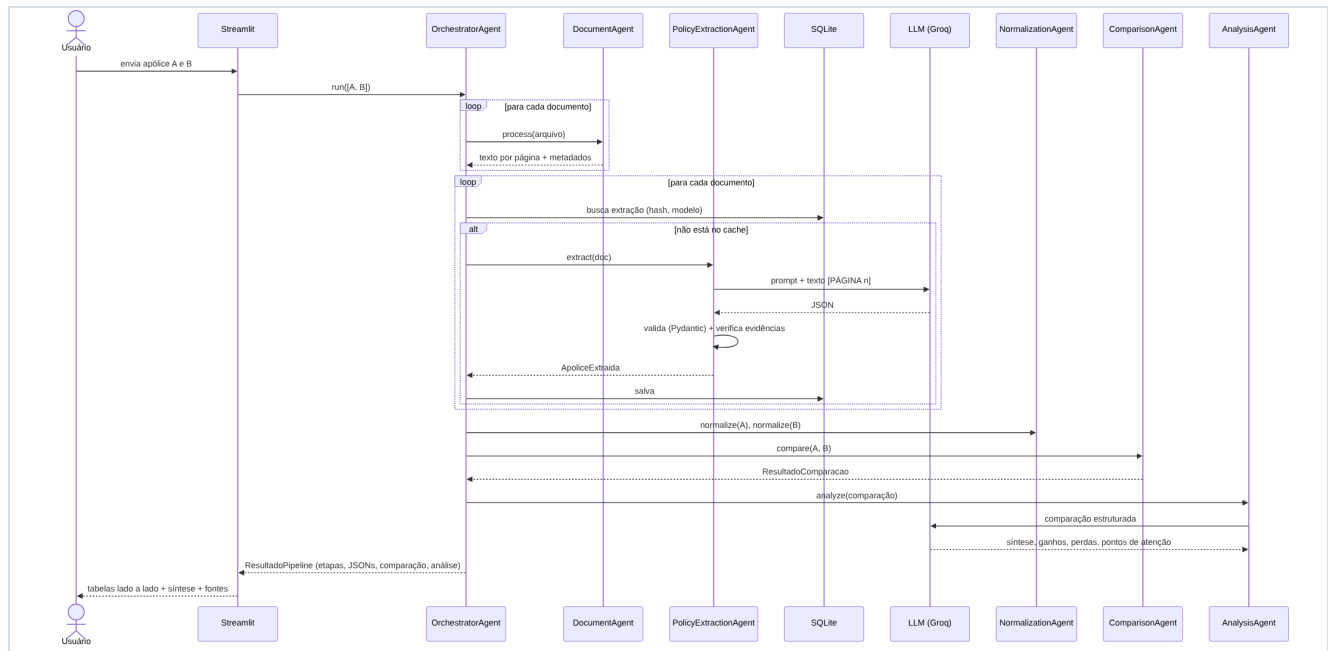


Figura 2 — Fluxo completo de processamento

8. Exemplo do JSON padronizado (trecho)

```
{
  "seguradora": {"valor": "AXA", "texto_original": "AXA Seguros S.A.", "pagina": 1,
    "trecho": "Seguradora: AXA Seguros S.A. Participação: 100%"},
  "premio_total": {"valor": 5571.59, "texto_original": "5.571,59", "pagina": 2,
    "trecho": "Prêmio Total: R$ 5.571,59"},
  "lmg": {"valor": 5000000.0, "texto_original": "5.000.000,00", "pagina": 4,
    "trecho": "Limite máximo de garantia da Apólice: LMGA - R$ 5.000.000,00"},
  "lmi": {"valor": null, "texto_original": null, "pagina": null, "trecho": null},
  "franquia": {"valor": "Não há aplicação de franquia", "pagina": 7, "...": "..."},
  "extensoes": [
    {"nome": "Bloqueio de Conta Corrente (Penhora On-Line)",
      "nome_normalizado": "Bloqueio de contas / penhora on-line",
      "chave": "penhora_bloqueio_contas", "limite": "100% do LMI", "pagina": 5}
  ],
  "metodo_extracao": "llm",
  "modelo_llm": "openai/gpt-oss-120b"
}
```

9. Resultados obtidos

Execução de validação em 05/10/2026, no caso Sumitomo, com IA generativa: **Groq · openai/gpt-oss-120b** e `MAX_CHARS_LLM=16000`. Os **5 agentes concluíram com sucesso** e as duas apólices foram extraídas pela IA.

Etapa	Status	Tempo
DocumentAgent	concluído	0,8 s
PolicyExtractionAgent (2 apólices, IA)	concluído	8,5 s
NormalizationAgent	concluído	< 0,1 s
ComparisonAgent	concluído	< 0,1 s
AnalysisAgent (IA)	concluído	15,3 s (inclui espera pelo limite por minuto do plano gratuito)

Etapas dos agentes

✓ DocumentAgent

Leitura do documento (texto nativo ou OCR)

concluído · 0.8s

✓ PolicyExtractionAgent

Extração estruturada com IA generativa

concluído · 8.5s

✓ NormalizationAgent

Padronização de termos e valores

concluído · 0.0s

✓ ComparisonAgent

Comparação campo a campo e item a item

concluído · 0.0s

✓ AnalysisAgent

Síntese executiva com IA generativa

concluído · 15.3s

> Log do OrchestratorAgent

Figura 3 — Os cinco agentes concluídos na execução com IA (Groq · gpt-oss-120b)

Principais dados comparados:

Item	Tokio Marine 2024-2025	AXA 2025-2026	Status
Seguradora	Tokio Marine	AXA	alterado
Segurado / CNPJ	Sumitomo · 12.525.361/0001-30	Sumitomo · 12.525.361/0001-30	igual
Vigência	30/09/2024 a 30/09/2025	30/09/2025 a 30/09/2026	alterado
Prêmio líquido	R\$ 10.133,16	R\$ 5.188,66	−48,80%
Prêmio total	R\$ 10.880,98	R\$ 5.571,59	−48,80%
LMG	não identificado	R\$ 5.000.000,00	só em B
Franquia	não identificado	Não há aplicação de franquia	só em B
Coberturas/extensões/cláusulas	não identificadas (especificações anexas ausentes)	2 coberturas, 18 extensões, 20 cláusulas	sem base de comparação

A síntese executiva gerada pela IA (após as correções da seção 9.1) listou como ganhos **apenas** as reduções de prêmio líquido, IOF e prêmio total, que constam nas duas apólices. Ela declarou que não há informação sobre LMG e franquia na apólice A e que as coberturas e extensões da AXA não têm correspondência no documento da Tokio Marine, recomendando a verificação nos documentos originais.

 **Síntese executiva (AnalysisAgent)**

© Texto gerado por IA generativa · modelo `openai/gpt-oss-120b`

A apólice B da AXA apresenta redução significativa nos valores de prêmio, com queda de quase 49% no prêmio líquido, no IOF e no total. Não há informações sobre o limite máximo de garantia (LMG) ou franquia na apólice A, sendo que a B indica LMG de R\$ 5.000.000,00 e ausência de franquia. Diversos campos constam apenas na B (número da apólice, tipo de contratação, retroatividade, âmbito territorial, prazo complementar) ou apenas na A (processo SUSEP). As coberturas e extensões listadas na B não têm correspondência na A, exigindo verificação detalhada nos documentos originais.

 **Ganhos**

 **Perdas**

- Redução do prêmio líquido de R\$ 10.133,16 para R\$ 5.188,66 (-48,8%)
- Redução do IOF de R\$ 747,82 para R\$ 382,92 (-48,8%)
- Redução do prêmio total de R\$ 10.880,98 para R\$ 5.571,59 (-48,8%)

- Nenhuma identificada.

 Análise gerada para fins acadêmicos (Projeto Final InsurMinds/I2A2). Não constitui recomendação de contratação e não substitui a avaliação de corretor de seguros, da seguradora ou parecer jurídico.

Figura 4 — Síntese executiva gerada pela IA após as correções: ganhos apenas onde há dado nos dois documentos

 **Comparação lado a lado**

Coberturas / Extensões / Cláusulas relevantes: nenhuma informação identificada no documento A. Os itens do outro documento não s
adicionados/removidos (sem base de comparação).

Dados Gerais Limites Prêmio Franquias Coberturas **Extensões** Exclusões Pontos de Atenção

Item (padronizado)	Seção	Limite Tokio Marine 2024–2025	Limite AXA 2025–2026	Status
Custos emergenciais	Extensões	não identificado	100% do LMI	 sem base de comparação
Custos de investigação	Extensões	não identificado	100% do LMI	 sem base de comparação
Confisco de bens / bens e liberdade	Extensões	não identificado	100% do LMI	 sem base de comparação
Extradição / deportação / restrição de liberdade	Extensões	não identificado	100% do LMI	 sem base de comparação
Bloqueio de contas / penhora on-line	Extensões	não identificado	100% do LMI	 sem base de comparação
Indisponibilidade de bens	Extensões	não identificado	100% do LMI	 sem base de comparação
Danos morais	Extensões	não identificado	100% do LMI	 sem base de comparação
Danos materiais e corporais	Extensões	não identificado	100% do LMI	 sem base de comparação

Figura 5 — Aba Extensões: itens da AXA marcados como "sem base de comparação", pois o arquivo da Tokio Marine não traz as especificações

Desempenho de leitura: os dois PDFs do caso principal são lidos em menos de 1 s. As Condições Gerais (52 a 104 páginas) são lidas em cerca de 2 s cada, e a página escaneada passa pelo OCR em cerca de 3 s.

Principal achado demonstrável: a ferramenta identifica de forma objetiva a **redução de 48,8% no prêmio** e, com o mesmo rigor, avisa que **não é possível concluir se houve perda ou ganho de cobertura**, porque o documento da Tokio Marine não traz as especificações. Esse é exatamente o tipo de ponto de atenção que um especialista precisaria validar.

9.1 Problemas encontrados na validação e como foram resolvidos

A validação com um provedor real expôs quatro problemas, todos corrigidos e cobertos por testes ou regras explícitas:

Problema observado	Causa	Solução
Extração da apólice AXA caiu no modo "regras (SEM IA)"	Erro 413: o pedido tinha 8.189 tokens, e o plano gratuito do Groq permite 8.000 tokens por minuto	Compactação de espaços, priorização das páginas críticas e <code>MAX_CHARS_LLM=16000</code>
Página da franquia poderia ser cortada ao reduzir o documento	A relevância era medida por contagem absoluta de termos, favorecendo páginas de texto longo	Relevância por densidade de termos e prioridade para páginas com LMG, franquia e tabelas "% do LMI"
A IA listou o LMG e a franquia da AXA como "ganhos"	O dado não existe no documento da Tokio; não há como afirmar que houve inclusão	Regra no prompt: itens presentes em só um documento vão para "pontos de atenção", nunca para ganhos ou perdas
Valores como "R 10.880,98 para R" exibidos com fonte de fórmula	O Streamlit interpreta o texto entre dois "\$" como LaTeX	Escape do caractere "\$" nos textos gerados pela IA

Esses ajustes reforçam o princípio central do projeto: **na dúvida, o sistema declara a ausência do dado em vez de concluir.**

10. Testes automatizados

O comando `pytest -v` executa **33 testes**, todos com documentos sintéticos e um LLM simulado:

Arquivo	O que verifica
<code>test_document_agent.py</code>	Extração de texto de PDF; OCR acionado só em página sem texto; OCR real em imagem; formatos inválidos, arquivo vazio, PDF corrompido
<code>test_normalization_agent.py</code>	Conversão de moeda e data; seguradora canônica com original preservado; texto original prevalece em divergências; sinônimos; campos ausentes continuam nulos
<code>test_comparison_agent.py</code>	Status dos campos e variação percentual; listas (mantido, alterado, adicionado, removido); item em seções diferentes; "sem base de comparação"
<code>test_orchestrator.py</code>	Pipeline completo com IA; cliente OpenAI (erros e JSON inválido); guardrail descartando valor inventado; IA indisponível → regras + alerta (sem fingir IA); fallback desativado → erro sem derrubar; cache SQLite; campos ausentes

11. Segurança e boas práticas

- Credenciais apenas em `.env` (fora do Git); `.env.example` documenta as variáveis.
- Apólices reais excluídas do repositório público via `.gitignore`.

- Mensagens de erro claras quando a OpenAI está indisponível; o sistema **nunca** apresenta o resultado por regras como se fosse IA.
- Código modular (um arquivo por agente), com tipagem e docstrings explicando a responsabilidade de cada componente.

12. Limitações conhecidas

1. **Documento incompleto:** a apólice Tokio Marine disponível tem só o frontispício (2 páginas). LMG, franquia e coberturas não podem ser comparados.
2. **Documentos longos e planos gratuitos:** só as páginas mais relevantes vão ao LLM, e alguma cláusula pode ficar de fora. No plano gratuito do Groq (8.000 tokens por minuto), o limite usado é de 16 mil caracteres: a apólice AXA envia as páginas 1 a 7 e 13 de 13, mas as Condições Gerais (52 a 104 páginas) ficam muito reduzidas. Um plano pago ou um modelo com mais capacidade resolve.
3. **Dicionário de sinônimos limitado:** cobre os conceitos D&O mais comuns. Termos novos são comparados pelo nome literal.
4. **Guardrail por correspondência textual:** pode descartar um valor correto se o LLM reformatar demais o trecho. Isso é seguro, mas gera falso negativo.
5. **OCR:** a qualidade depende da digitalização. O Tesseract não interpreta tabelas complexas tão bem quanto serviços como o Textract.
6. **Extrator por regras:** foi calibrado nos layouts de exemplo e serve apenas como contingência.
7. **Comparação de exclusões:** é feita por conceito (ex.: "atos dolosos") e não analisa a redação jurídica detalhada de cada cláusula.
8. **Custo e privacidade:** o texto do documento é enviado ao provedor de IA (Groq, na validação). Para dados sensíveis em produção, seria necessário avaliar contrato e LGPD, ou usar um modelo local.

13. Possibilidades de evolução

- **RAG sobre as Condições Gerais:** vincular cada apólice ao seu processo SUSEP e consultar a cláusula completa quando o usuário clicar num item.
- **Chat com as apólices** ("A AXA cobre multas?"), respondendo com citação de página.
- Comparação de **N apólices** (cotações de várias seguradoras) com ranking por critérios definidos pelo usuário.
- **Modelos locais** (Llama, Qwen via Ollama) para dados sensíveis.
- OCR em nuvem (AWS Textract / Azure Document Intelligence) para tabelas digitalizadas.
- Ampliação do dicionário de sinônimos com apoio do próprio LLM e validação humana.
- Avaliação quantitativa da extração (precisão e recall por campo) com um conjunto anotado.
- Exportação do relatório comparativo em PDF ou DOCX.
- API REST (FastAPI) e fila de processamento para lotes.

14. Conclusão

O PolicyMind D&O mostra como uma arquitetura multiagente simples, com um orquestrador explícito, combina componentes determinísticos (leitura, normalização, comparação) com IA

generativa (extração e análise) para automatizar grande parte da comparação de apólices D&O. A solução privilegia **rastreabilidade** (fonte de cada dado), **honestidade** (campos ausentes ficam nulos, e a ausência de IA é declarada) e **clareza**, para que o fluxo possa ser explicado e auditado por quem vai usar o resultado.

Análise gerada para fins acadêmicos (Projeto Final InsurMinds/I2A2). Não constitui recomendação de contratação e não substitui a avaliação de corretor de seguros, da seguradora ou parecer jurídico.